מחלקת תקשוב · מכשירים · מדריך למעביר השיעור

מכלול 120/121/122

הסבר לכל שקופית: מה מראים, מה הרקע, איך מפעילים את ההדגמות ואיפה חניכים טועים.

13	כ-70 דקות	18 תקלות
שקופיות	משך מומלץ	בהדגמת איתור התקלה

שיעור 2 במסלול המכשירים · הפעלה ואיתור תקלות ברמת המפעיל

מטרה, הכנה וחלוקת זמן

למי המדריך הזה

המדריך כתוב למי שמעביר את השיעור, גם אם לא עבד עם מכלול בעצמו. לכל שקופית יש הסבר של מה שעל המסך, רקע שיעזור לענות כשחניך שואל ״למה״, הוראות להדגמה, ובמקומות המתאימים שאלות נפוצות וטעויות שכדאי לתפוס מוקדם. את הרקע לא צריך להקריא לכיתה.

מטרת השיעור

שהחניך יפעיל מכשיר ממשפחת המכלול ברכב ברמת המפעיל ויאתר לבד את התקלות הנפוצות. בסוף השיעור חניך אמור לזהות את הדגם לפי נוריות הקליטה; להכיר את הפנל; לכוון תדר לערוץ המקמ״ש או למקלט A או B; להדליק את המכשיר ולטפל במכשיר שלא נדלק ובמצב חשוך; לחבר נכון מע״ד, רמ״ק ואנטנה; להתאים את נר הלילה לרשת; ולאתר תקלה לפי התסמין, עם בדיקה עצמית כשצריך. הוא גם צריך לדעת מתי לפנות למחלקת התקשוב.

הכנה

- אם אפשר, תאמו רכב עם מכשיר מותקן ונר לילה, והעבירו את החלק המעשי לידו. אם אין, קבעו זמן לגשת לרכב אחרי ההדגמות. ברכב מראים את נוריות הקליטה, התצוגות, הלחצנים והבוררים, את שקעי המע״ד והרמ״ק, את האנטנה ורצועת ההארקה, את פרפרי הקיבוע ואת נר הלילה.
- את התדרים ואת מצב נר הלילה לתרגול קבלו ממחלקת התקשוב. אל תכוונו מכשיר מבצעי לערכים של המצגת.
- פתחו את המצגת ב-Chrome או ב-Edge במחשב שמחובר למקרן ועברו על כל השקופיות. המצגת לא צריכה חיבור לרשת.
- הניווט: חצים או רווח, N פותח את הערות המדריך, F מסך מלא, A מכבה ומדליק אנימציות. כשהאנימציות כבויות, הנגן של כיוון התדר עוצר במקום וממשיך כשמדליקים שוב. ״הבא״ בתוך ההדגמה עובד תמיד.
- כשהסמן בתיבת התדר בשקופית 5 או ברשימת התקלות בשקופית 11, המקשים פועלים בתוך התיבה ולא מעבירים שקופית. Esc או לחיצה מחוץ לתיבה מחזירים את הניווט.
- מספרי השקופיות במדריך הם המספרים שבמונה בתחתית המסך (״13 / 2״). המספר הקטן שליד הכותרת בכל שקופית נמוך באחד, כי שקופית השער לא ממוספרת.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	שקופיות	מה מעבירים	דקות
פתיחה	1-3	שער, איזה דגם לפניי, המכלול ונר הלילה	10
הפנל וכיוון תדר	4-5	הפנל של מכלול 122, כיוון תדר	16
הדלקה ומצב חשוך	6-7	בורר ההפעלה ומכשיר שלא נדלק, מצב חשוך	8
מחברים ונר הלילה	8-9	מע״ד, רמ״ק ואנטנה; נר הלילה: מצב ומפתח	10
תקלות	10-11	תקלות במכשיר ובהתקנה, איתור תקלה לפי תסמין	17
תרגול וסגירה	12-13	מה הבעיה ומה עושים, כרטיס המפעיל	9

בסך הכול כ-70 דקות כשההדגמות מוקרנות. אם יורדים לרכב, הוסיפו 15 עד 20 דקות. כשהזמן קצר, קצרו את שקופית 3 ובהדגמת איתור התקלה הריצו שש עד שמונה תקלות במקום כולן. את כיוון התדר (5), המחברים (8), נר הלילה (9) ואיתור התקלה (11) מעבירים בכל מקרה.

פתיחה: הדגם, המכלול ונר הלילה

שקופית 1 · מכלול 120/121/122

בשער לוח הלחצנים של המכשיר ולידו התצוגות: ערוץ ותדר. הלחצנים תדר, קדם והכנס נדלקים לפי הסדר, אלה הלחצנים של כיוון התדר. התדר הוא דוגמה.

שקופית 2 · איזה דגם לפנייי

על המסך: כפתורי דגם, רשימת המקלטים בדגם שנבחר, ומשמאל נוריות הקליטה, התצוגות ולוח הלחצנים. רק הלחצן מקלט פעיל בשקופית הזו.

רקע. את הדגם מזהים לפי מספר נוריות הקליטה בפנל: נורית לכל מקלט, כולל המקמ״ש. במ.ק. 120 נורית אחת, במ.ק. 121 שתיים, ובמכלול 122 שלוש. המקמ״ש (מקלט-משדר) יש בכל הדגמים; הוא משדר וקולט בערוץ שנבחר בבורר הערוצים. במ.ק. 121 יש מקלט נוסף, A, ובמכלול 122 שניים, A ו-B. המקלטים הנוספים רק קולטים, כל אחד בתדר משלו.

בכיוון תדר בוחרים את מקלט A בלחיצה אחת על מקלט (במ.ק. 121 ו-122), ובתצוגה מופיע A. את מקלט B בוחרים בשתי לחיצות, רק במכלול 122, ובתצוגה מופיע B.

ההדגמה. ברירת המחדל: מכלול 122, שלוש נוריות. לחיצה ראשונה על מקלט: בתצוגת הערוץ A. לחיצה שנייה: B, והלחצן נכבה עד ״איפוס״. ב-121 (שתי נוריות) הלחיצה הראשונה נותנת A, והלחצן נכבה. ב-120 (נורית אחת) הלחצן כבוי.

שאלה	תשובה
ב-120 יש נורית אחת. אז הוא לא קולט?	קולט. הנורית היא של המקמ״ש, שמשדר וקולט כרגיל. חסרים רק המקלטים הנוספים.

טעות נפוצה

לספור את הנוריות ולשכוח את המקמ״ש: שתי נוריות הן 121, ולא 122. או לחפש מקלט B במ.ק. 121.

שקופית 3 · המכלול ונר הלילה

על המסך: טבלת נתונים קצרה, שרטוט של הרכב, המכשיר ונר הלילה, ושתי שורות: איך נר הלילה מקבל מתח ושהמצב שלו צריך להתאים לרשת, ושהמכשיר לא נדלק כשהרכב לא מונע.

רקע. המכלול הוא מכשיר קשר רכבי בתחום VHF (תג״ם), באפנון FM, בתחום 30-88 MHz. הוא עובד בתדר קבוע, וערוץ המקמ״ש נבחר בבורר הערוצים, 1 עד 10. המכשיר מקבל מתח מהרכב שעליו הוא מותקן.

ההצפנה נעשית בנר הלילה (טל 330), מצפין חיצוני. מצפין הופך את הדיבור לאות שרק מי שמחזיק באותו מפתח יכול לפענח. נר הלילה מקבל מתח דרך כבל ההזנה שלו, ממחבר הרמ״ק של המכשיר. המצב שלו (גלוי, מוצפן 1 או מוצפן 2) צריך להתאים לרשת. הפרטים בשקופית 9.

הפנל וכיוון תדר

שקופית 4 · הפנל של מכלול 122

על המסך: תמונה של חזית מכלול 122 עם מספרים מ-1 עד 12, ומימין תיבת הסבר ורשימה של אותם רכיבים. לחיצה על מספר בתמונה או ברשימה מסמנת את הרכיב ומציגה את ההסבר.

מס׳	רכיב	מה עושים איתו
1	**תצוגת הערוץ**	מספר הערוץ שנבחר בבורר הערוצים.
2	**תצוגת התדר**	התדר במגה-הרץ, חמש ספרות. מכוונים אותו ספרה אחרי ספרה.
3	**לוח הלחצנים**	תדר, קדם והכנס לכיוון התדר; מקלט לבחירת מקלט; ״בדוק״ ואז ״הכנס״ לבדיקה עצמית.
4	**בורר הערוצים**	ערוץ המקמ״ש, 1 עד 10.
5	**וסת השמע**	עוצמת השמע של המקמ״ש.
6	**בורר ההפעלה**	תוק כבוי; נמוך, בינוני וגבוה הם הספקי השידור.
7	**מתג התאורה**	האר או כבה. יחד עם המתג בנר הלילה מכניס למצב חשוך.
8	**נוריות קליטה**	נורית לכל מקלט, כולל המקמ״ש. במכלול 122 שלוש.
9	**מחבר האנטנה**	לכבל ההזנה של האנטנה.
10	**מחבר המע״ד**	השקע השמאלי. המע״ד (שפופרת הדיבור) תמיד כאן.
11	**מחבר הרמ״ק**	השקע הימני. הרמ״ק (הרמקול) תמיד כאן; מכאן גם כבל ההזנה של נר הלילה.
12	**פרפרי הקיבוע**	נועלים את המכשיר במגש, והמגש נותן לו מתח.

בשטח. הראו ברכב את אותם רכיבים. הדגישו את שני השקעים בפינה השמאלית התחתונה: מע״ד משמאל, רמ״ק מימין.

שקופית 5 · כיוון תדר בערוץ או במקלט

על המסך: חמשת השלבים של כיוון התדר, כפתורי דגם ויעד, תיבת תדר יעד, ומשמאל התצוגות, בורר הערוצים ולוח הלחצנים, שורת הלחיצות וכפתורי הנגן.

שלב	לחצן	מה עושים
1	בורר הערוצים, או מקלט	ערוץ מקמ״ש: בבורר הערוצים. מקלט A (מ.ק. 122/1): לחיצה אחת על מקלט. מקלט B (מכלול 122): שתי לחיצות.
2	תדר	לוחצים על תדר.
3	קדם	מקדמים את הספרה הנוכחית.
4	תדר	עוברים לספרה הבאה.

5	הכנס	קובעים את התדר.

שלבים 3 ו-4 חוזרים לכל ספרה. באותו לחצן תדר משתמשים פעמיים: כדי להתחיל את הכיוון, וכדי לעבור ספרה. מסיימים תמיד בהכנס.

ההדגמה. ברירת המחדל: מכלול 122, מקלט A, מ-30.000 ל-47.125, 23 לחיצות. ״הבא״ לוחץ לחיצה אחת: הלחצן מואר, השלב מסומן ברשימה, והספרה הנוכחית מסומנת בקו מתחתיה בתצוגת התדר. בתצוגת הערוץ מופיע A. ״נגן״ מריץ את כל הנוהל. אחר כך ״מקלט B״ (24 לחיצות) ו״ערוץ״ (23 לחיצות). בדגם 121 ״מקלט B״ כבוי, ובדגם 120 גם ״מקלט A״. תדר לא תקין בתיבה (למשל 88.000) מסומן באדום.

טעות נפוצה

לשכוח את הכנס בסוף, או ללחוץ קדם כדי לעבור ספרה. מעבר ספרה הוא תמיד תדר.

הדלקה, מצב חשוך, מחברים ונר הלילה

שקופית 6 · בורר ההפעלה ומכשיר שלא נדלק

על המסך: טבלת מצבי הבורר, מתג ״הרכב״, שורת מסקנה ושרטוט של בורר ההפעלה עם חיווי ״המכשיר דולק״.

רקע. תוק הוא המצב הכבוי; כשמעבירים ממנו, המכשיר נדלק. נמוך, בינוני וגבוה הם הספקי השידור, וכשלא שומעים אותך מעבירים לגבוה. כשהמכשיר לא נדלק: מוודאים שהרכב מונע ושחיבור ההזנה מהרכב מחובר, ואחר כך בודקים מצב חשוך (שקופית 7). אם הכול תקין, פונים למחלקת התקשוב.

ההדגמה. ברירת המחדל: תוק, הרכב מונע. גבוה: דולק. נמוך או בינוני: דולק, עם הערה על ״גבוה״. ״לא מונע״: לא דולק, והשורה מסבירה שהמכשיר מקבל מתח מהרכב.

שקופית 7 · מצב חשוך

על המסך: טבלת כניסה ויציאה, שני מתגים (תאורה במכשיר, תאורה בנר הלילה), שורת מסקנה ושרטוט עם מצב כל מתג.

רקע. במכשיר ובנר הלילה יש מתג תאורה, האר או כבה. נכנסים למצב חשוך כששניהם על ״כבה״; אז המכשיר לא נדלק ונראה כבוי. יוצאים במתג התאורה במכשיר, ״האר״; ליציאה מלאה מחזירים גם את המתג בנר הלילה.

ההדגמה. המתג במכשיר לבד על ״כבה״: עדיין דולק. גם בנר הלילה: מצב חשוך. המתג במכשיר ל״האר״: דולק, והשורה מזכירה להחזיר גם את נר הלילה.

> **טעות נפוצה**
>
> להכריז שהמכשיר תקול כשהוא במצב חשוך, או לחפש את היציאה רק בנר הלילה.

שקופית 8 · מע״ד, רמ״ק ואנטנה

על המסך: טבלת תסמינים ותיקונים, הערה שרמ״ק בשקע השמאלי עובר את הבדיקה העצמית, ותמונה של שני השקעים עם התוויות מע״ד ורמ״ק.

רקע. המע״ד מחוברת תמיד לשקע השמאלי והרמ״ק לשקע הימני. שני השקעים זהים, ולכן שום דבר לא מונע לחבר את הרמ״ק לשקע השמאלי. המע״ד עובדת בשני השקעים, אבל הרמ״ק מקבל מתח רק בשקע הימני. בשקע השמאלי הוא דומם, ולפעמים מפעיל שידור קבוע שתופס את הרשת. הבדיקה העצמית לא מגלה את זה.

מה קורה	מה עושים
במע״ד אין שמע ואין שידור; ברמ״ק שומעים	המע״ד לא מחוברת: לשקע השמאלי, עד שהתקע ננעל.
הרמ״ק דומם; במע״ד שומעים ומשדרים	הרמ״ק לא מחובר: לשקע הימני.
הרמ״ק דומם, אף אחד לא נשמע ברשת, המכשיר משדר כל הזמן	הרמ״ק בשקע השמאלי: מעבירים לימני.
הקשר קופץ ונעלם כשהרכב רועד	מהדקים את האום בבסיס האנטנה ואת מחבר האנטנה.

למה אנטנה רופפת מורגשת דווקא בטלטלה: מגע רופף במחבר שנושא את אות הרדיו מוסיף הפסדים ומחזיר חלק מהגל למשדר, וכשהרכב רועד המגע נפתח ונסגר. לכן מכשיר שמקבל מתח יכול עדיין להקרין פחות.

טעות נפוצה

לחפש תקלה ברמ"ק עצמו כשהוא פשוט בשקע הלא נכון, או לסמוך על "PASS" בבדיקה העצמית.

שקופית 9 · נר הלילה: מצב ומפתח

על המסך: טבלה של מה שיש בנר הלילה, שורת תוצאה, כפתור PTT, ומשמאל לוח נר הלילה: נוריות, בורר מצב, הרשת ומפתח במוצפן 2.

רקע. בבורר המצב: כבוי, גלוי, מוצפן 1, מוצפן 2. מוצפן 1 ו-2 הם שני מקומות למפתחות, ולא תמיד יש מפתח בשניהם. הנוריות: גלוי, מוצפן, מקלט 1, מקלט 2. המחברים: הזנה (המתח, ממחבר הרמ"ק של המכשיר), רמ"ק ומקלט 1. במכלול 122 מכוונים בנר הלילה גם את עוצמת השמע של המקלטים.

בורר המצב צריך להתאים לרשת. אם צד אחד מצפה לשידור מוצפן ומקבל גלוי, האות מגיע אבל לא הופך לדיבור מובן:

מה קורה	מה עושים
אתם בגלוי והרשת מוצפנת: הם שומעים אתכם, אתם לא שומעים אותם	בורר המצב למצב ההצפנה של הרשת.
אתם במוצפן והרשת בגלוי: אתם שומעים אותם, הם לא שומעים אתכם	בורר המצב לגלוי.
נורית המוצפן מהבהבת, אין שמע ברור	במצב שנבחר אין מפתח: עוברים למפתח השני.
רק שקט או רעש, בלי קול ברור	המפתח לא מתאים לרשת: עוברים למפתח השני.
נר הלילה לא פועל: אין נוריות, שמע או שידור	מחברים את כבל ההזנה; הבורר לא על "כבוי".
אין שמע ברמ"ק, הנוריות והשידור תקינים	מחבר הרמ"ק של נר הלילה.

ההדגמה. ברירת המחדל: הרשת ונר הלילה במוצפן 1, נורית המוצפן דולקת. גלוי: נורית הגלוי דולקת ונורית המוצפן מהבהבת; PTT: "הם שומעים אתכם, אבל אתם לא שומעים אותם". הרשת בגלוי ונר הלילה במוצפן 1: נורית המוצפן דולקת והגלוי מהבהבת. מוצפן 2 כשהרשת במוצפן 1: מפתח שגוי. מוצפן 2 "ריק": אין מפתח. כבוי: כל הנוריות כבויות.

טעות נפוצה

לבלבל בין שני כיווני אי ההתאמה. גלוי מול רשת מוצפנת: שומעים אתכם. מוצפן מול רשת גלויה: אתם שומעים אותם.

תקלות ואיתור תקלה

שקופית 10 · תקלות במכשיר ובהתקנה

על המסך: טבלת תסמינים ותיקונים, ומימין הבדיקה העצמית: איך מריצים ומה אומרות התוצאות.

מה קורה	מה עושים
בתצוגה ערוץ אחר מהערוץ של הרשת	בורר הערוצים לערוץ של הרשת.
אין שמע בכלל, אבל השידור יוצא	מעלים את וסת השמע.
מדווחים לך שלא שומעים אותך	בורר ההפעלה על ״גבוה״.
המכשיר נכבה אחרי טלטלה בנסיעה	מהדקים את פרפרי הקיבוע עד שהמכשיר לא זז. המגש גם נותן מתח, ומגע רופף מנתק אותו בנסיעה.
הקליטה מלאה ברעש, בעיקר כשהמנוע עובד	מחברים את רצועת ההארקה בין בסיס האנטנה לגוף הרכב. אנטנה בלי הארקה טובה לא מאוזנת, והשידור נפגע.
משדרים ואף אחד לא עונה	כבל ההזנה לאנטנה: מחברים מחדש ובודקים שהמעטה שלם.

הבדיקה העצמית. לוחצים ״בדוק״ ואז ״הכנס״. FAIL אומר שיש תקלת חומרה, בלי לומר איפה. PASS אומר שהחומרה תקינה, אבל לא פוסל טעות הפעלה או הגדרה. הבדיקה נכשלת על אנטנה רופפת, מע״ד או רמ״ק לא מחוברים וכבל הזנה לאנטנה פגום. היא עוברת על ערוץ, וסת שמע, הספק, נר הלילה, הארקה, וגם על רמ״ק בשקע השמאלי.

שאלה	תשובה
הבדיקה עברה. אז המכשיר תקין?	החומרה תקינה. ערוץ, וסת שמע, הספק, נר הלילה והשקע של הרמ״ק בודקים לפי התסמין.
הבדיקה נכשלה. איפה התקלה?	הבדיקה לא אומרת. בודקים את המחברים, האנטנה וכבל ההזנה לאנטנה.

שקופית 11 · איתור תקלה לפי תסמין

על המסך: שורת התסמין, רשימת תקלות, ״התחלה״ ו״התקלה הבאה״; תמונת הפנל עם תצוגות חיות ואזורים לחיצים; מימין נר הלילה (נוריות, בורר המצב, מחברים, PTT), כפתורי ״ברכב״ ושורת תוצאה. מתחת לתמונה פרטי הרשת: ערוץ 4, 47.125 MHz, נר הלילה מוצפן 1.

ההדגמה. כל תקלה מופיעה כתסמין. החניכים אומרים מה לבדוק, ואתם לוחצים: על התמונה (מתג התאורה, בורר ההפעלה, וסת השמע, בורר הערוצים, מחבר האנטנה, המע״ד, הרמ״ק, פרפרי הקיבוע), על נר הלילה (בורר המצב, הזנה, רמ״ק, מקלט 1) או ״ברכב״ (הזנה מהרכב, רצועת הארקה, כבל ההזנה לאנטנה). רכיב תקין מסומן בירוק עם ״לא כאן״. הרכיב הנכון מסומן בכתום, והשורה אומרת ״נמצאה התקלה״ ומה עושים. אחרי זה התצוגות חוזרות לערוץ 4 ו-47.125, והבדיקה העצמית עוברת.

״בדוק״ ואז ״הכנס״ על התמונה מריצים בדיקה עצמית. ״הכנס״ בלי ״בדוק״: השורה מבקשת ללחוץ קודם ״בדוק״. בתקלות בלי מתח (המכשיר לא פועל, מצב חשוך, פרפרי קיבוע) התצוגות כבויות והבדיקה לא רצה. PTT בנר הלילה מראה את כיוון הקשר.

מס׳	תסמין	היכן	בדיקה עצמית
1	המכשיר לא פועל	הזנה מהרכב	אין מתח
2	לא נדלק ונראה כבוי	מתג התאורה	אין מתח
3	הקשר קופץ כשהרכב רועד	מחבר האנטנה	FAIL
4	במע״ד אין שמע ושידור	מחבר המע״ד	FAIL
5	הרמ״ק דומם	מחבר הרמ״ק	FAIL
6	רמ״ק דומם, שידור קבוע	מחבר הרמ״ק (שקע שמאלי)	PASS
7	ערוץ אחר בתצוגה	בורר הערוצים	PASS
8	אין שמע, השידור יוצא	וסת השמע	PASS
9	לא שומעים אותך	בורר ההפעלה	PASS
10	נר הלילה לא פועל	הזנה (נר הלילה)	PASS
11	הם שומעים, אתם לא	בורר המצב	PASS
12	אתם שומעים, הם לא	בורר המצב	PASS
13	מוצפן מהבהב, אין שמע ברור	בורר המצב	PASS
14	רק שקט או רעש	בורר המצב	PASS
15	אין שמע ברמ״ק, נוריות תקינות	רמ״ק (נר הלילה)	PASS
16	נכבה אחרי טלטלה	פרפרי הקיבוע	אין מתח
17	רעש, בעיקר עם המנוע	רצועת הארקה	PASS
18	משדרים ואין תשובה	כבל ההזנה לאנטנה	FAIL

אין צורך לעבור על כל התקלות. בחרו לפי הזמן, וכללו לפחות את תקלה 6 (רמ״ק בשקע השמאלי, הבדיקה עוברת) ותקלה מצב בנר הלילה (11 או 12). יש תקלות שנראות דומה בהתחלה: 1 ו-2 (מכשיר שנראה כבוי), ו-4 ו-5 מול 6 (שמע חסר). שם רואים למה בודקים רכיב אחרי רכיב.

תרגול וכרטיס המפעיל

שקופית 12 · מה הבעיה ומה עושים

על המסך: ארבעה מקרים בכרטיסים ומקרה חמישי בשורה מתחת. כל תשובה נפתחת בכפתור "תשובה".

איך להעביר. תנו לחניכים כמה דקות, בזוגות אם אפשר, לכתוב לכל מקרה איזה רכיב ומה עושים, ורק אז פתחו תשובות. אם יש זמן, הריצו את אותם מקרים בשקופית 11.

מקרה	מה קורה	מה עושים
א	הרמ"ק דומם, אף אחד לא נשמע ברשת, המכשיר משדר כל הזמן. הבדיקה העצמית: PASS	רמ"ק בשקע השמאלי: מעבירים לימני.
ב	אתם שומעים אותם, הם לא שומעים אתכם. הרשת בגלוי	נר הלילה במוצפן: בורר המצב לגלוי.
ג	הקליטה מלאה ברעש, בעיקר כשהמנוע עובד	רצועת ההארקה: בין בסיס האנטנה לגוף הרכב.
ד	במע"ד אין שמע ואין שידור, ברמ"ק שומעים. הבדיקה העצמית: FAIL	המע"ד לא מחוברת: לשקע השמאלי.
ה	המכשיר נכבה אחרי טלטלה בנסיעה	פרפרי הקיבוע: מהדקים.

במקרה א רבים מחפשים תקלה ברמ"ק עצמו. במקרה ב רבים מבלבלים את הכיוון ומעבירים למוצפן אחר.

שקופית 13 · כרטיס המפעיל

על המסך: שתי טבלאות של תסמין ומה עושים (מכשיר; נר הלילה והתקנה), ושורה על כיוון תדר וזיהוי הדגם. לסגירה, הצביעו על שורה ובקשו מחניך לומר איזה רכיב ומה עושים. בבעיה אחרת, או כשאף פתרון לא עוזר, פונים למחלקת התקשוב, ומוסרים איזה דגם, מה הבדיקה העצמית הראתה ומה כבר נבדק.

מפת המצגת, ערכי בדיקה ומונחים

מפת המצגת

מס׳	כותרת השקופית	מס׳	כותרת השקופית
1	מכלול 120/121/122 (שער)	8	מע״ד, רמ״ק ואנטנה
2	איזה דגם לפניי	9	נר הלילה: מצב ומפתח
3	המכלול ונר הלילה	10	תקלות במכשיר ובהתקנה
4	הפנל של מכלול 122	11	איתור תקלה לפי תסמין
5	כיוון תדר בערוץ או במקלט	12	מה הבעיה ומה עושים
6	בורר ההפעלה ומכשיר שלא נדלק	13	כרטיס המפעיל
7	מצב חשוך		

ערכי בדיקה להדגמות

הדגמה	פעולה	תוצאה
איזה דגם (2)	122, מקלט פעמיים	שלוש נוריות; A ואז B
כיוון תדר (5)	ברירת המחדל, ״נגן״	23 לחיצות, A ו-47.125
מצב חשוך (7)	שני המתגים ״כבה״, ואז במכשיר ״האר״	מצב חשוך, ואז דולק
נר הלילה (9)	גלוי, ואז PTT	גלוי דולק, מוצפן מהבהב; ״משדרים בגלוי...״
איתור תקלה (11)	תקלה 6, ״בדוק״ ואז ״הכנס״	PASS
איתור תקלה (11)	תקלה 6, מחבר המע״ד ואז מחבר הרמ״ק	״לא כאן״, ואז ״נמצאה התקלה״
איתור תקלה (11)	תקלה 3, ״בדוק״ ואז ״הכנס״	FAIL

מונחים

מונח	פירוש בשיעור
מקמ״ש	מקלט-משדר. משדר וקולט בערוץ שנבחר בבורר הערוצים.
מע״ד	שפופרת הדיבור. בשקע השמאלי.
רמ״ק	רמקול. בשקע הימני.
נר הלילה (טל 330)	מצפין חיצוני. המצב שלו צריך להתאים לרשת.

בדיקה עצמית	״בדוק״ ואז ״הכנס״. FAIL: תקלת חומרה; PASS: חומרה תקינה.
מצב חשוך	מתג התאורה במכשיר ובנר הלילה על ״כבה״. המכשיר לא נדלק.
פרפרי קיבוע	נועלים את המכשיר במגש שנותן לו מתח.

כרטיס המפעיל · מכלול 120/121/122

מה קורה	מה עושים
המכשיר לא פועל, תצוגה כבויה	הרכב מונע, הזנה מהרכב מחוברת; מצב חשוך?
נראה כבוי, מתגי התאורה על "כבה"	מצב חשוך: מתג התאורה במכשיר ל"האר"
נכבה אחרי טלטלה	פרפרי הקיבוע
הקשר קופץ כשהרכב רועד	מהדקים את האנטנה
במע"ד אין שמע ושידור	מע"ד לשקע השמאלי
הרמ"ק דומם	רמ"ק לשקע הימני
הרמ"ק דומם והמכשיר משדר כל הזמן	הרמ"ק בשקע השמאלי: לימני (הבדיקה העצמית עוברת)
ערוץ אחר בתצוגה	בורר הערוצים לערוץ הרשת
אין שמע, השידור יוצא	מעלים את וסת השמע
לא שומעים אותי	בורר ההפעלה על "גבוה"
נר הלילה לא פועל	כבל ההזנה שלו; הבורר לא על "כבוי"
הם שומעים אותי, אני לא שומע	נר הלילה למצב ההצפנה של הרשת
אני שומע, הם לא	נר הלילה לגלוי, כמו הרשת
מוצפן מהבהב, או רק שקט ורעש	המפתח השני
אין שמע ברמ"ק, נוריות נר הלילה תקינות	מחבר הרמ"ק של נר הלילה
רעש, בעיקר כשהמנוע עובד	רצועת ההארקה
משדרים ואין תשובה	כבל ההזנה לאנטנה
בעיה אחרת, או שאף פתרון לא עזר	פונים למחלקת התקשוב

כיוון תדר: ערוץ בבורר הערוצים, או מקלט (A פעם אחת, B פעמיים) ← תדר ← קדם ← תדר ... ← הכנס. **בדיקה עצמית:** "בדוק" ואז "הכנס". **הדגם:** נוריות הקליטה, אחת 120, שתיים 121, שלוש 122.